产品需求文档 (PRD)：工业视觉 AI 质检系统 V1.0

---

1. 项目概述 (Project Overview)

1.1 背景与目标

在传统制造流水线中，表面缺陷检测（划痕、凹陷、污渍等）主要依赖人工肉眼或基于固定规则的 AOI (Automated Optical Inspection) 系统。

- **痛点**：人工检测效率低、误报/漏报波动大；传统算法无法应对非标缺陷。
- **目标**：开发一套基于深度学习异常检测算法的 AI 质检系统，实现高准确率、低延迟的自动化质检。

1.2 核心业务价值 (Business Value)

降低客诉 (FRR)：通过 AI 拦截漏检，将流向客户的残次品率降至近零。

降本增效：减少 50% 以上的人工复核岗位，提升产线 UPH。

数据闭环：通过数字化质检报告，为上游工艺改进提供数据支撑。

---

2. 用户角色与场景 (User Personas)

角色	核心关注点	典型场景
产线操作员	判定结果的直观性、系统速度	在屏幕前查看 PASS/FAIL 信号，移除不合格品。
质量工程师	漏杀/过杀指标、缺陷位	分析近期缺陷分布，调整模型判定阈

角色	核心关注点	典型场景
(QE)	置追溯	值。
工厂管理者	总良率 (Yield Rate)、系统 ROI	查看各班次检测报表，评估自动化改造效果。

---

3. 功能需求 (Functional Requirements)

3.1 核心算法模块 (Core AI Logic)

- **FR-01: 无监督学习能力**：系统必须支持仅使用“好品 (Good Samples)”进行训练，以应对工业缺陷样本稀缺的问题。
- **FR-02: 局部特征比对 (PatchCore)**：模型需具备对图像局部区域提取特征的能力，捕捉微小划痕（<10 像素）。
- **FR-03: 像素级异常定位**：推理结果需包含异常热力图 (Anomaly Map)，精确标注缺陷坐标。

3.2 质检看板模块 (Dashboard)

- **FR-04: 实时推理界面**：支持图片上传/实时接入，3 秒内返回判定结果。
- **FR-05: 置信度可视化**：通过进度条形式展现模型对判定的信心程度。
- **FR-06: 判定结果大图对比**：同屏展示原始图与热力图，方便人工二次确认。

3.3 统计与报告模块 (Reporting)

- **FR-07: 班次统计**：实时统计当前会话的检测总数、合格数、不合格数及

即时良率。

- **FR-08: 质检报告导出**：支持一键导出包含检测明细、模型参数、判据截图的 PDF 报告。

---

4. 技术架构 (Technical Architecture)

本系统采用经典的前后端分离架构，并针对 AI 推理场景进行了优化。

4.1 技术栈选型 (Tech Stack)

- **前端 (Frontend)**：HTML5, Vanilla CSS (高级深色模式), JavaScript (ES6)。
    - *选型理由*：极致轻量化，无框架依赖，确保工业平板电脑浏览器也能流畅运行。
- **后端 (Backend)**：Python 3.11, FastAPI, Uvicorn。
    - *选型理由*：FastAPI 具备极高的并发处理能力，且天生支持异步 (Async)，适合处理耗时的 AI 推理任务。
- **AI 推理引擎 (AI Engine)**：
    - **特征提取**：TensorFlow / Keras (ResNet-50 权重)。
    - **核心算法**：PatchCore (基于 Numpy 实现的矩阵快速比对)。
    - **图像处理**：OpenCV-Python (用于热力图渲染与 Base64 编码)。
- **数据存储**：本地文件系统 (Local Storage)。

4.2 数据流向图 (Data Flow)

1. **输入层**：用户通过前端 Drag & Drop 上传 Base64/Binary 图片。

2. **传输层**：通过异步 POST 请求发送至 FastAPI 接口。

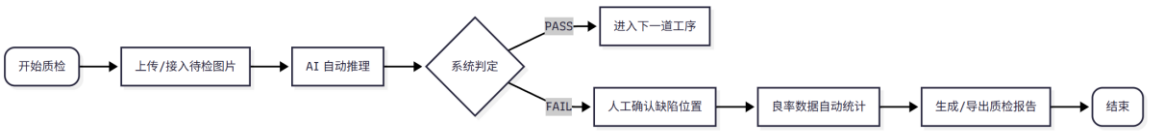
3. **推理层**：后端调用 PatchCore.predict()，图片经过卷积层提取特征，并与本地 .pkl 格式的“记忆库”进行最近邻比对。

4. **输出层**：后端生成结果 JSON，包含判定字符串、异常得分、以及经过 OpenCV 渲染好的“缺陷热力图”。

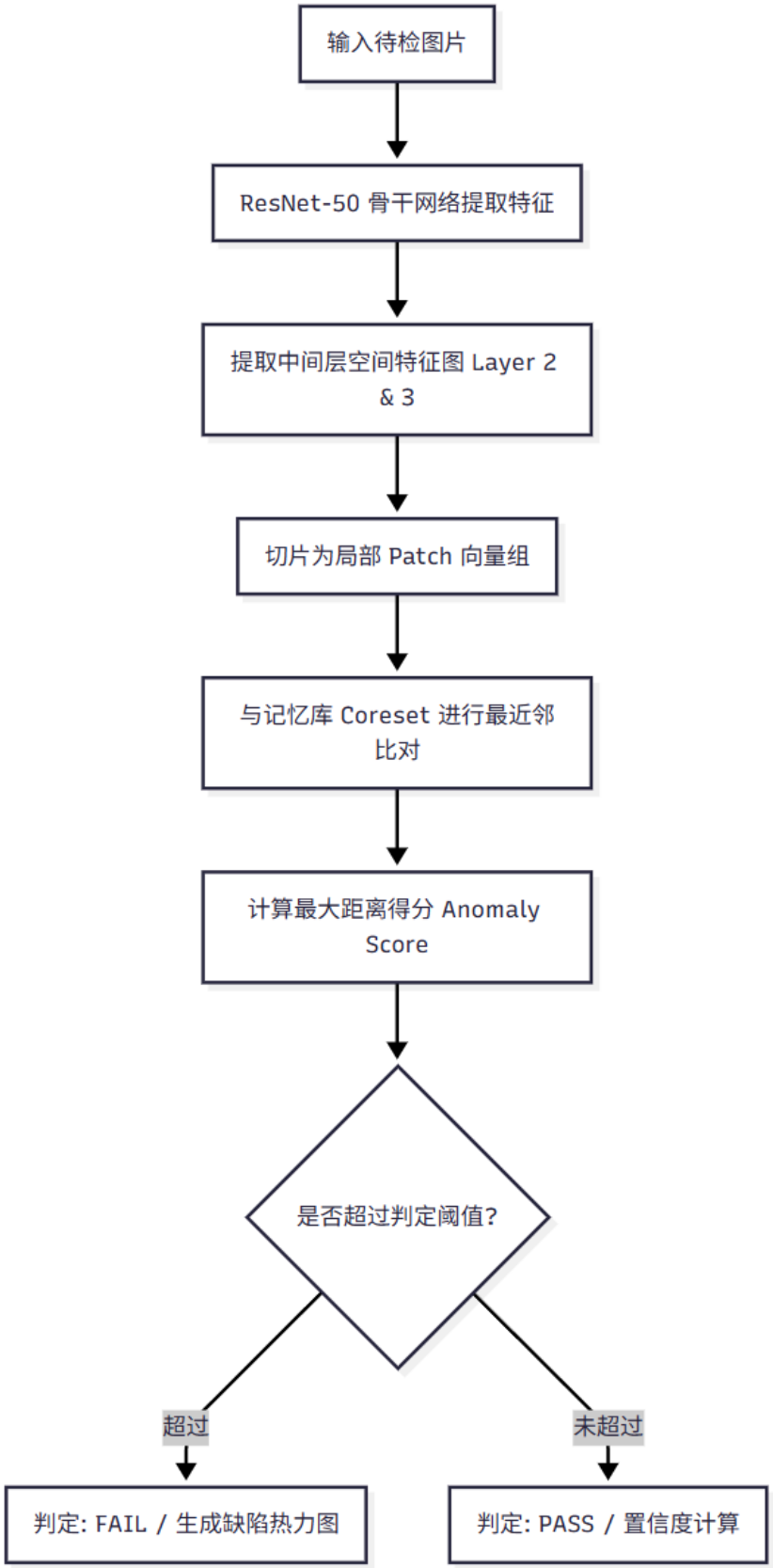
5. **渲染层**：前端 JS 接收数据，动态更新 DOM 节点，渲染结果看板。

5.流程图

5.1 用户业务流程 (User Business Flow)



5.2 算法推理逻辑流程 (AI Inference Logic Flow)



6. 算法性能指标 (Performance Requirements)

指标项	定义	验收标准 (Acceptance Criteria)
FRR (漏杀率)	坏品被放行的比例	**< 0.1%** (工业红线)
FAR (过杀率)	好品被拦截的比例	< 5% (平衡复核成本)
Inference Latency	单张图片处理耗时	< 2.0s (适配流水线节拍)
AUROC	模型分类能力指标	> 99% (MVTec AD 测试集标准)

---

7. 非功能需求 (Non-Functional Requirements)

7.1 健壮性与安全性

- 系统需支持离线运行，确保生产数据不外泄。
- 需具备模型热更新能力，不中断前端服务即可替换模型权重。

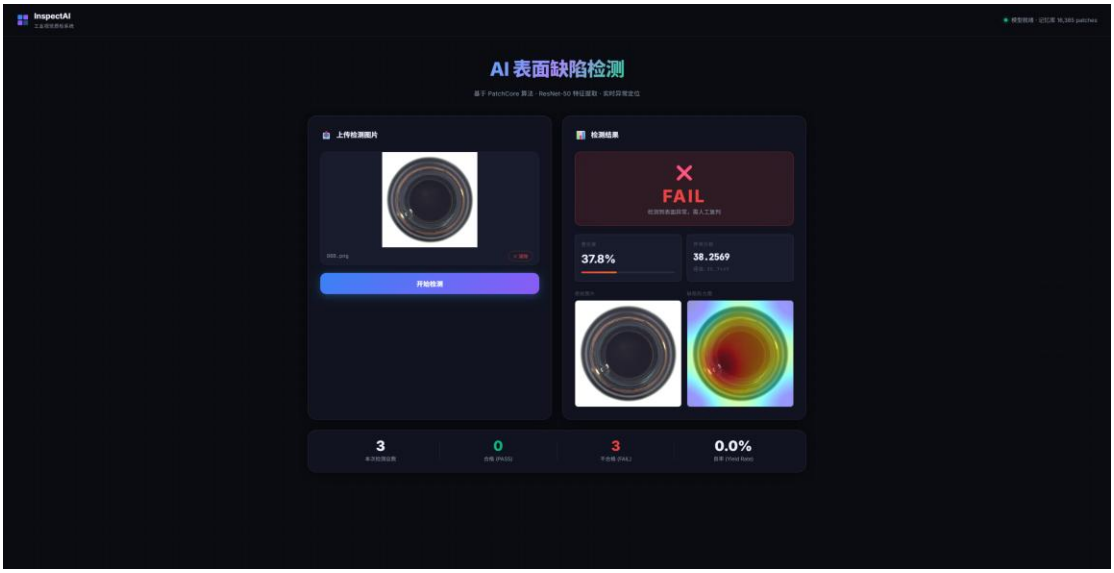
7.2 交互与体验 (UX)

- 界面采用高对比度深色模式，降低质检员长时间盯视的眼部疲劳。
- 关键判定结果（FAIL）必须采用醒目的警告色提示。

---

8. UI 设计说明 (Design Specs)

- **布局：**
    - 左侧：上传与实时流展示。
    - 右侧：深度判定结果（分数、置信度、热力图）。
    - 底部：全量统计动态汇总。



---

9. 风险评估 (Risk Management)

- **算法瓶颈**：极微小的点状缺陷可能被 ResNet 下采样层丢失。*对策：引入多尺度特征融合。*
- **环境光干扰**：工业现场光照变化会影响图像特征。*对策：在 PRD V2.0 中引入自适应直方图均衡化预处理。*

---

10. 演进规划 (Roadmap)

- **V1.0 (当前)**：单类别检测，支持本地图片上传与基础统计。
- **V2.0**：支持实时工业相机接入 (SDK)，支持多类别并行检测。
- **V3.0**：云端统一管控，模型在线分发与负反馈自我进化系统。